TD N° 18

Probabilités sur un univers fini

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Choisir un univers adapté (listes, parties, en rendant les objets discernables) et calculer par dénombrement.
- ☐ Construire et exploiter un arbre pondéré ; appliquer Bayes.
- ☐ Déterminer la loi d'une variable (maximum, minimum, somme, fonction d'une variable) et d'un couple, puis les lois marginales.
- ☐ Reconnaître une situation binomiale et justifier l'indépendance.

2 Univers, événements, variables aléatoires

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Vocabulaire des événements ☐ Variable aléatoire

APPLICATIONS DIRECTES

1 Traduire des événements

●○○

Un tireur tire trois fois sur une cible. Pour $i \in \{1,2,3\}$, on note A_i l'événement « le i-ème tir atteint la cible ».

1. Écrire à l'aide des A_i les événements : B « au moins un tir atteint la cible », C « aucun tir ne l'atteint », D « exactement un tir l'atteint », F « au plus deux tirs l'atteignent ».
2. B et C sont-ils incompatibles ? contraires ?
3. On note X le nombre de tirs réussis. Exprimer X à l'aide des fonctions indicatrices des A_i, puis écrire les événements $(X = 0)$, $(X \geqslant 1)$ et $(X = 3)$ à l'aide des A_i.

2 Décrire un univers, des événements, une variable aléatoire

●○○

On lance deux dés, un rouge et un bleu, et on note les deux résultats.

1. Décrire l'univers Ω et donner son cardinal.
2. Écrire sous forme d'ensembles les événements A : « la somme vaut 7 » et $A \cap B$, où B est « au moins un des dés donne 6 ». Combien d'issues compte B ?
3. On note X la somme des deux résultats. Quel est l'ensemble $X(\Omega)$ des valeurs prises par X ? Écrire les événements $(X = 4)$ et $(X \geqslant 11)$.

3 Espaces probabilisés finis

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Probabilité ☐ Propriétés ☐ Probabilité et distribution ☐ Probabilité uniforme

Méthode · Choisir l'univers

Les expressions « au hasard », « équilibré », « indiscernables au toucher » signalent une **équiprobabilité** : on choisit alors un univers où les issues sont équiprobables (listes pour des tirages successifs, parties pour un tirage simultané, en rendant les objets **discernables** par la pensée, par exemple en numérotant les boules) et on dénombre.

APPLICATIONS DIRECTES

3 Probabilités uniformes

●○○

1. On lance deux dés équilibrés. Calculer la probabilité que la somme vaille 7, puis celle d'obtenir au moins un 6, puis celle d'obtenir un double.
2. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Calculer la probabilité de tirer un roi, celle de tirer un cœur, puis celle de tirer un roi ou un cœur.

4 Utiliser les propriétés d'une probabilité

●○○

1. Soient A et B deux événements tels que $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$. Calculer $P(A \cup B)$, $P(\overline{A})$, $P(A \setminus B)$ et $P(\overline{A} \cap \overline{B})$.
2. Un dé est truqué de sorte que la probabilité d'obtenir la face k soit proportionnelle à k. Déterminer $P(\{k\})$ pour $k \in [\![1, 6]\!]$, puis la probabilité d'obtenir un nombre pair.

EXERCICES

5 Le problème des anniversaires

●●○

Dans un groupe de n personnes (anniversaires uniformes et indépendants parmi 365 jours, $n \leqslant 365$), quelle est la probabilité p_n que deux personnes au moins aient le même anniversaire ? Que vaut-elle pour $n = 23$?

6 Chapeaux et dérangements

●●○

Cinq personnes déposent leur chapeau au vestiaire, et on les leur rend au hasard (toutes les permutations sont équiprobables). On rappelle (chapitre dénombrement) que le nombre de permutations sans point fixe de $[\![1, n]\!]$ vaut $d_4 = 9$ pour $n = 4$ et $d_5 = 44$ pour $n = 5$.

1. Quelle est la probabilité que personne ne récupère son chapeau ?
2. Qu'exactement une personne le récupère ? Qu'exactement quatre le récupèrent ?

7 Anniversaires : une majoration explicite

On reprend l'exercice « Le problème des anniversaires » : n personnes, $N = 365$ jours équiprobables, et $q_n = \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{N}\right)$ la probabilité que les anniversaires soient deux à deux distincts.

1. Montrer que $1 - x \leqslant e^{-x}$ pour tout réel x.
2. En déduire que $q_n \leqslant \exp\left(-\dfrac{n(n-1)}{2N}\right)$.
3. Montrer, sans calcul numérique de q_{23}, qu'il y a plus d'une chance sur deux que deux personnes parmi 23 aient le même anniversaire. Pour quel ordre de grandeur de n (en fonction de N) une coïncidence devient-elle probable ?

4 Probabilités conditionnelles

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Probabilité conditionnelle ☐ P_B est une probabilité ☐ Formule des probabilités composées ☐ Formule des probabilités totales ☐ Formule de Bayes

Méthode · Arbre pondéré

On représente une expérience en plusieurs étapes par un arbre : chaque branche porte une probabilité **conditionnelle** (sachant le chemin déjà parcouru). La probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités le long du chemin (probabilités composées) ; la probabilité d'un événement est la **somme** des probabilités des chemins qui y mènent (probabilités totales). Les branches issues d'un même nœud forment un système complet : leurs probabilités ont pour somme 1.

APPLICATIONS DIRECTES

9 Opérations sur les événements

●○○

On donne $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$. Calculer $P(A \cup B)$, $P(\overline{A} \cap \overline{B})$, $P(A \setminus B)$, la probabilité qu'exactement un des deux événements soit réalisé, $P(A \mid B)$ et $P(B \mid A)$. A et B sont-ils indépendants ?

10 Deux urnes

●○○

On lance un dé équilibré. S'il donne 1 ou 2, on tire une boule dans l'urne U_1 (2 blanches, 3 noires) ; sinon dans l'urne U_2 (4 blanches, 1 noire).

1. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche ?
2. On a tiré une boule blanche : quelle est la probabilité qu'elle vienne de U_1 ?

EXERCICES

11 Le paradoxe du test médical

●●○

Une maladie touche $1\,\%$ de la population. Un test est positif chez $99\,\%$ des malades et chez $2\,\%$ des personnes saines. Une personne a un test positif : quelle est la probabilité qu'elle soit malade ?

12 Tirages sans remise

●●○

Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. On tire successivement deux boules sans remise.

1. Calculer la probabilité que la seconde soit rouge.
2. Sachant que la seconde est rouge, quelle est la probabilité que la première l'ait été ?

13 Le trousseau de clés

●●○

Un gardien a un trousseau de n clés dont une seule ouvre la porte.

1. Il essaie les clés une à une au hasard, en mettant de côté celles qui ont échoué. Quelle est la probabilité qu'il ouvre la porte au k-ième essai ($1 \leqslant k \leqslant n$) ?
2. Même question s'il ne met pas de côté les clés essayées (il choisit à chaque fois au hasard parmi les n clés).

14 Le jeu de Monty Hall

●●○

Une voiture est cachée derrière l'une de trois portes, au hasard ; il y a une chèvre derrière chacune des deux autres. Le candidat choisit la porte 1. Le présentateur, qui sait où est la voiture, ouvre alors une autre porte derrière laquelle se trouve une chèvre (s'il a le choix entre deux portes, il choisit au hasard). Il ouvre la porte 3. Le candidat a-t-il intérêt à changer pour la porte 2 ?

5 Loi d'une variable aléatoire

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Loi d'une variable aléatoire □ Loi de $f(X)$ □ Lois usuelles □ Loi conditionnelle □ Couples de variables aléatoires

Méthode · Présenter une loi conjointe

On range les $P(X = x_i, Y = y_j)$ dans un **tableau** à double entrée : les lois marginales s'obtiennent en sommant les lignes et les colonnes (d'où le nom : on les écrit « en marge »). La somme de toutes les cases vaut 1.

APPLICATIONS DIRECTES

15 Deux dés

●○○

On lance deux dés équilibrés. Calculer la probabilité que la somme vaille 7, puis celle d'obtenir au moins un 6. Donner enfin la loi de la somme S.

16 Loi du plus grand numéro

●○○

Une urne contient 5 boules numérotées de 1 à 5. On en tire simultanément deux ; on note X le plus grand numéro obtenu et Y le plus petit. Déterminer les lois de X et Y.

EXERCICES

17 Loi hypergéométrique

●●○

Une urne contient N boules dont R rouges. On tire simultanément n boules ($n \leqslant N$) et on note X le nombre de boules rouges obtenues.

1. Montrer que $P(X = k) = \dfrac{\binom{R}{k}\binom{N-R}{n-k}}{\binom{N}{n}}$ pour $0 \leqslant k \leqslant n$ (avec $\binom{a}{b} = 0$ si $b > a$).
2. Vérifier que la somme de ces probabilités vaut 1.
3. On coche 5 numéros sur une grille de 49 ; 5 numéros gagnants sont tirés au hasard. Quelle est la probabilité d'avoir exactement 3 bons numéros ?

18 L'urne de Pólya

●●●

Une urne contient initialement une boule rouge et une boule bleue. À chaque étape, on tire une boule au hasard, on la remet, et on ajoute une boule **de la même couleur**. On note R_n le nombre de boules rouges tirées lors des n premières étapes.

1. Calculer la probabilité d'obtenir la suite de tirages rouge, rouge, bleue, puis celle de la suite bleue, rouge, rouge.
2. Montrer que la probabilité d'une suite donnée de n tirages comportant k rouges vaut $\frac{k!\,(n-k)!}{(n+1)!}$.
3. En déduire que R_n suit la loi uniforme sur $[\![0, n]\!]$.

19 Estimer une taille par le maximum

●●●

Une urne contient N boules numérotées de 1 à N. On en tire simultanément k ($1 \leqslant k \leqslant N$) et on note M le plus grand numéro obtenu.

1. Pour $m \in [\![k, N]\!]$, calculer $P(M \leqslant m)$, puis montrer que $P(M = m) = \dfrac{\binom{m-1}{k-1}}{\binom{N}{k}}$.
2. En déduire l'identité $\sum_{m=k}^{N} \binom{m-1}{k-1} = \binom{N}{k}$ et l'interpréter.
3. Pour $N = 10$ et $k = 3$, quelle est la valeur la plus probable de M ?

6 Indépendance

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Événements indépendants ☐ Famille d'événements indépendants ☐ Indépendance et contraire ☐ Variables aléatoires indépendantes ☐ Caractérisation par la loi conjointe ☐ Fonctions de variables indépendantes ☐ Somme de variables de Bernoulli indépendantes

Méthode · Modéliser n expériences indépendantes

On modélise n répétitions indépendantes d'une même expérience par des variables $X_1, \dots, X_n$ **indépendantes et de même loi**. Par exemple, n lancers d'une pièce : $X_i \sim \mathcal{B}(p)$ indépendantes, $X_i = 1$ si le i-ième lancer donne pile. On admet qu'un tel modèle existe toujours ; on calcule alors directement avec les X_i, sans décrire Ω.

APPLICATIONS DIRECTES

20 Cartes et indépendance

●○○

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes (hauteurs 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as ; quatre couleurs). Soient A : « la carte est un cœur », B : « la carte est un as », C : « la carte est une figure (valet, dame ou roi) ». Étudier l'indépendance de A et B, de A et C, de B et C.

21 Lancers de pièces et loi binomiale

●○○

On lance 10 fois une pièce équilibrée. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 5 piles, puis au moins 8 piles.

22 QCM au hasard

●○○

Un QCM comporte 10 questions ; chacune propose 4 réponses dont une seule est juste. Un candidat répond au hasard, indépendamment d'une question à l'autre. Quelle est la loi du nombre X de bonnes réponses ? Calculer $P(X = 0)$ et $P(X \geqslant 5)$.

23 Le paradoxe du chevalier de Méré

●○○

Au XVIIe siècle, le chevalier de Méré pensait qu'obtenir au moins un 6 en lançant 4 fois un dé était aussi probable qu'obtenir au moins un double 6 en lançant 24 fois deux dés (car $\frac{4}{6} = \frac{24}{36}$). Calculer ces deux probabilités.

EXERCICES

24 Loi du minimum de deux dés

●●○

On lance deux dés équilibrés indépendants et on note M le plus petit résultat. Déterminer la loi de M.

25 Un couple non indépendant

●●○

Soit X uniforme sur $\{-1, 0, 1\}$ et $Y = X^2$. Donner la loi conjointe de (X, Y) et montrer que X et Y ne sont pas indépendantes.

26 Comparer deux variables uniformes

●●○

Soient X et Y indépendantes, de loi uniforme sur $[\![1, n]\!]$. Calculer $P(X = Y)$, puis $P(X < Y)$ et $P(X \leqslant Y)$.

27 Marche aléatoire sur une droite

●●○

Une puce part de 0 sur une droite graduée. À chaque seconde, elle saute d'une unité vers la droite ou vers la gauche, avec probabilité $\frac{1}{2}$, indépendamment des sauts précédents. On note S_n sa position après n sauts.

1. Exprimer S_n à l'aide du nombre D_n de sauts vers la droite. Quelle est la loi de D_n ?
2. En déduire la loi de S_n, puis $P(S_{2n} = 0)$. Calculer $P(S_{10} = 0)$.

28 Indépendance deux à deux sans indépendance mutuelle

●●●

On lance deux pièces équilibrées indépendantes. Soient A : « la première donne pile », B : « la seconde donne pile », C : « les deux pièces donnent le même résultat ». Montrer que A, B, C sont deux à deux indépendants mais pas mutuellement indépendants.

29 Somme de deux variables binomiales indépendantes

Soient $X \sim \mathcal{B}(n,p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(m,p)$ indépendantes, avec $0 < p < 1$.

1. Montrer que $X+Y \sim \mathcal{B}(n+m,p)$.
2. Pour $k \in [\![0, n+m]\!]$, déterminer la loi conditionnelle de X sachant $(X+Y=k)$. Commenter.

30 Probabilités et indicatrice d'Euler

Soit $n \geqslant 2$, dont les facteurs premiers distincts sont $p_1, \dots, p_r$. On choisit un entier K uniformément dans $[\![1,n]\!]$ et, pour d divisant n, on note A_d l'événement « d divise K ».

1. Montrer que $P(A_d) = \frac{1}{d}$.
2. Montrer que les événements $A_{p_1}, \dots, A_{p_r}$ sont mutuellement indépendants.
3. En déduire que le nombre $\varphi(n)$ d'entiers de $[\![1,n]\!]$ premiers avec n vaut $n \prod_{i=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$. Calculer $\varphi(12)$ et $\varphi(360)$.

Corrigés détaillés : taupiniere.github.io/taupiniere/maths · chapitre « Probabilités », onglet Exercices (mêmes numéros), ou « Imprimer le corrigé » dans l'onglet TD.